

Întrebarea 515

Rezolvare

a) Demonstrăm că $ax \equiv b \pmod{n}$ are soluție dacă și numai dacă $(a, n) \mid b$.

P.1 Arătăm că ecuația diofantică $ax + by = c$, $a, b, c \in \mathbb{Z}$ are soluție dacă și numai dacă $d = (a, b) \mid c$.

" $\implies$ " Dacă $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$ este o soluție a ecuației diofantice de mai sus, atunci $d = (a, b) \mid (ax_0 + by_0)$, deci $d \mid c$.

" $\impliedby$ " Deoarece $d = (a, b)$, $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ astfel încât $d = au + bv$. Cum $d \mid c$, $\exists c_1 \in \mathbb{Z}$ astfel încât $c = dc_1 = c_1(au + bv) = a(c_1u) + b(c_1v)$. Deci perechea (c_1u, c_1v) este soluție a ecuației diofantice de mai sus.

P.2 Arătăm că $\forall n \in \mathbb{N}$, $n > 1$ și pentru $a, b \in \mathbb{Z}$, o soluție a ecuației diofantice $ax + ny = b$ determină o soluție a congruenței liniare $ax \equiv b \pmod{n}$ și reciproc.

" $\impliedby$ " Dacă x_0 este o soluție a congruenței liniare $ax \equiv b \pmod{n}$, atunci $n \mid ax_0 - b$. Deci $\exists u \in \mathbb{Z}$ astfel încât $ax_0 - b = un$.

Deci $ax_0 + n(-u) = b$ și astfel $(x_0, -u)$ este soluție a ecuației diofantice $ax + ny = b$.

" $\implies$ " Dacă $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$ este o soluție a ecuației diofantice $ax + ny = b$, atunci $ax_0 \equiv b \pmod{n}$ și deci x_0 este soluție a congruenței liniare $ax \equiv b \pmod{n}$.

Conform propoziției P.2 a afla soluția congruenței liniare $ax \equiv b \pmod{n}$ este echivalent cu a afla soluția ecuației diofantice $ax + ny = b$.

Cum ecuația $ax + ny = b$ are soluție dacă și numai dacă $(a, n) \mid b$ (conform propoziției P.1, deducem că soluția congruenței liniare trebuie să îndeplinească aceeași condiție de existență, adică:

$$ax \equiv b \pmod{n} \quad \text{are soluție dacă și numai dacă} \quad (a, n) \mid b.$$

b) Presupunem că $ax \equiv b \pmod{n}$ are soluție $((a, n) \mid b)$. Fie $d = (a, n)$. Atunci $\exists A, B \in \mathbb{Z}$ și $N \in \mathbb{N}$ astfel încât $a = dA$, $b = dB$ și $n = dN$. Arătăm că există exact d soluții distincte care sunt date de relația: $x \equiv A^{-1}B + kN \pmod{n}$, cu $k \in \{0, \dots, d-1\}$.

Fie x_0 soluție a congruenței $ax \equiv b \pmod{n}$. Fie, de asemenea $x_k = x_0 + kN$, $k \in \mathbb{Z}$. Atunci:

$$ak_k = a(x_0 + kN) = ax_0 + AkdN = ax_0 + Ank \equiv ax_0 \equiv b \pmod{n}.$$

Așadar x_k este de asemenea soluție a congruenței liniare de mai sus.

Considerăm $\bar{x}$ o soluție oarecare a congruenței liniare. Atunci $ax_0 \equiv a\bar{x} \equiv b \pmod{n}$.

Deci $n \mid a(x_0 - \bar{x})$. Prin urmare $N \mid A(x_0 - \bar{x})$ și cum $(A, N) = 1$ (deoarece d este cmmdc dintre a și n) obținem, din lema lui Euclid, că $N \mid (x_0 - \bar{x})$.

Așadar $\exists k \in \mathbb{Z}$ astfel încât $\bar{x} = x_0 + kN = x_k$. Așadar orice soluție a congruenței liniare este de forma $x_k = x_0 + kN$, $k \in \mathbb{Z}$.

Fie acum $k \in \mathbb{Z}$ arbitrar. Din teorema împărțirii cu rest rezultă că $\exists q, r \in \mathbb{Z}$ astfel încât :

$$k = d \cdot q + r, \quad 0 \leq r < d.$$

Așadar $\exists r \in \{0, 1, \dots, d-1\}$ unic astfel încât

$$x_k = x_0 + kN = x_0 + (dq + r)N = x_0 + rN + nq \equiv x_0 + rN = x_r \pmod{n}.$$

Așadar soluțiile distincte modulo n ale congruenței liniare $ax \equiv b \pmod{n}$ sunt $x_0, x_1, \dots, x_{d-1}$.

$ax \equiv b \pmod{n}$ se rescrie $dAx \equiv dB \pmod{dN}$. Adică $\exists u \in \mathbb{Z}$ astfel încât $dAx + (-u)dN = dB$. Împărțim ecuația diofantică prin d și obținem $Ax + (-u)N = B$. Făcând trecerea din nou la congruența liniară, obținem $Ax \equiv B \pmod{N}$. Cum $(A, N) = 1$, această ecuație are soluție unică $x^* \equiv BA^{-1} \pmod{N}$, care este de asemenea soluție și pentru congruența liniară inițială $ax \equiv b \pmod{n}$.

Fie $x_0 = x^*$. Atunci toate cele d solutii ale congruenței liniare se obțin prin relația:
 $x \equiv BA^{-1} + kN, \quad k \in \{0, 1, \dots, d-1\}$.